

BÁO CÁO THỰC HÀNH PROMPT ENGINEERING

Chủ đề: Ứng dụng Prompt Engineering trong Giáo dục Ngôn ngữ

Họ và tên: Lương Hải Yến

Mã sinh viên: 25041239

I. Giới thiệu

Sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT đã mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ học tập ngoại ngữ. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc đáng kể vào cách người dùng đặt câu lệnh (prompt). Một prompt được thiết kế tốt có thể giúp AI cung cấp nội dung chính xác, phù hợp trình độ người học và có tính sư phạm cao hơn.

Báo cáo này thực hiện thử nghiệm trên ba tác vụ phổ biến trong giáo dục ngôn ngữ nhằm đánh giá sự khác biệt giữa prompt cơ bản và prompt nâng cao.

II. Thử nghiệm Prompt Engineering

1. Tác vụ 1: Giải thích khái niệm ngôn ngữ học

Chủ đề: Câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích cấu trúc & Kỹ thuật	Đánh giá hiệu quả
Cơ bản	Câu điều kiện loại 2 là gì?	Chỉ là câu hỏi truy vấn thông tin đơn giản. Không xác định đối tượng người học hay cách trình bày.	AI đưa ra định nghĩa học thuật tương đối chính xác nhưng khó tiếp cận với người mới học.

Cải tiến	Giải thích câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh. Cho ví dụ và phân tích cấu trúc ngữ pháp.	Bổ sung yêu cầu ví dụ và giải thích cấu trúc.	Nội dung đầy đủ hơn, người học dễ hình dung cách sử dụng.
Nâng cao	[Role] Đóng vai giáo viên IELTS. [Task] Giải thích câu điều kiện loại 2 cho học sinh trình độ B1. [Constraint] Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, đưa ra 3 ví dụ thực tế và chỉ ra lỗi sai thường gặp.	Kết hợp Role Prompting và Constraints giúp AI điều chỉnh nội dung phù hợp với trình độ người học.	Kết quả dễ hiểu, có tính sư phạm cao và sát nhu cầu học tập thực tế.

2. Tác vụ 2: Luyện kỹ năng Writing

Chủ đề: IELTS Writing Task 2

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích cấu trúc & Kỹ thuật	Đánh giá hiệu quả
Cơ bản	Chấm bài IELTS Writing cho tôi.	Thiếu tiêu chí đánh giá và yêu cầu cụ thể.	AI chỉ đưa nhận xét chung chung.
Cải tiến	Chấm bài IELTS Writing Task 2 theo 4 tiêu chí IELTS và cho điểm từng tiêu chí.	Xác định rõ tiêu chuẩn đánh giá.	Nhận xét chi tiết hơn và có tính ứng dụng.
Nâng cao	[Role] Đóng vai giám khảo IELTS được chứng nhận. [Task] Đánh giá bài viết theo Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range and Accuracy. [Constraint] Chỉ ra ít nhất 5 lỗi, giải thích nguyên nhân và viết lại câu đúng.	Áp dụng Role Prompting kết hợp Constraints.	AI đóng vai người hướng dẫn học tập hiệu quả, giúp người học biết chính xác điểm yếu cần cải thiện.

3. Tác vụ 3: Tạo bài tập luyện tập từ vựng

Chủ đề: Academic Vocabulary

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích cấu trúc & Kỹ thuật	Đánh giá hiệu quả
Cơ bản	Tạo bài tập từ vựng tiếng Anh.	Không xác định trình độ, số lượng câu hỏi hoặc chủ đề.	Kết quả thiếu tính nhất quán.
Cải tiến	Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm từ vựng trình độ B1 về chủ đề Education. Có đáp án ở cuối.	Xác định rõ chủ đề và trình độ.	Bài tập phù hợp hơn với mục tiêu học tập.
Nâng cao	[Role] Đóng vai giáo viên tiếng Anh. [Task] Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm từ vựng chủ đề Education trình độ B1. [Constraint] Mỗi câu có 4 lựa chọn A–D, kèm đáp án và giải thích chi tiết vì sao đáp án đúng.	Kết hợp Role Prompting và Few-shot Thinking.	AI tạo bộ bài tập hoàn chỉnh có thể sử dụng trực tiếp trong giảng dạy và tự học.

III. Phân tích hiệu quả của Prompt Engineering

Qua các thử nghiệm trên có thể thấy chất lượng đầu ra của AI tăng đáng kể khi prompt được thiết kế chi tiết hơn.

1. Role Prompting (Thiết lập vai trò)

Việc yêu cầu AI đóng vai giáo viên tiếng Anh hoặc giám khảo IELTS giúp câu trả lời mang tính chuyên môn cao hơn và phù hợp với bối cảnh giáo dục.

2. Constraints (Ràng buộc)

Các yêu cầu về độ dài, trình độ người học, số lượng ví dụ hoặc hình thức trình bày giúp AI tập trung vào mục tiêu chính thay vì tạo ra nội dung lan man.

3. Few-shot Prompting

Việc cung cấp mẫu đầu ra mong muốn giúp AI hiểu rõ cấu trúc và định dạng cần tạo.

4. Context Specification

Khi cung cấp thông tin về đối tượng người học, trình độ ngoại ngữ hoặc mục tiêu học tập, AI có thể cá nhân hóa nội dung tốt hơn.

IV. Nguyên tắc viết Prompt hiệu quả trong Giáo dục Ngôn ngữ

Từ kết quả thử nghiệm, có thể rút ra một số nguyên tắc quan trọng:

- Xác định rõ vai trò của AI.
- Mô tả cụ thể đối tượng người học.
- Nêu rõ mục tiêu học tập.
- Đưa ra yêu cầu về cấu trúc đầu ra.
- Bổ sung ví dụ minh họa khi cần thiết.
- Yêu cầu AI giải thích thay vì chỉ cung cấp đáp án.
- Thử nghiệm và điều chỉnh prompt nhiều lần để đạt kết quả tốt nhất.

V. Kết luận

Prompt Engineering đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác hiệu quả các công cụ AI phục vụ giáo dục ngôn ngữ. Khi người dùng xây dựng prompt có cấu trúc rõ ràng, AI không chỉ cung cấp thông tin chính xác hơn mà còn có thể đóng vai trò như một trợ lý học tập, gia sư hoặc người hỗ trợ giảng dạy hiệu quả.

Việc áp dụng các kỹ thuật như Role Prompting, Constraints và Few-shot Prompting giúp nâng cao đáng kể chất lượng đầu ra của AI, góp phần hỗ trợ quá trình dạy và học ngoại ngữ trong bối cảnh giáo dục số hiện nay.

Tài liệu tham khảo (APA 7)

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., ... & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>

Lo, C. K. (2023). What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature. *Education Sciences*, 13(4), 410. <https://doi.org/10.3390/educsci13040410>

Yan, D. (2023). Impact of ChatGPT on learners in a L2 writing practice. *Education and Information Technologies*, 28, 13943–13958. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11742-4>

Zhai, X. (2023). ChatGPT and AI: The game changer for education. TechTrends, 67(5), 872–875. <https://doi.org/10.1007/s11528-023-00835-8>